UNIVERSIDADE KIMPA VITA

INSTITUTO POLITÉCNICO DO UÍGE | CURSO DE ENGENHARIA INFORMÁTICA

Armazenamento de Dados

Trabalho em Grupo de S.G.B.D

Grupo:

- António Almeida K. Nzinga
- Filipe Pedro Muanza
- Guiola André
- Kiasissua Simão Pedro
- Luis Mucuzo António
- Maria Tumba D. João
- Nsimba Alberto Samuel
- Suzana Diasivi Nicolau

3º Ano | Turma TL 101 | Manhã | Uíge, Abril 2026

Orientador: Moyo Kanivengidio, Msc.

Índice

0. Introdução
1. Objetivos Geral e Específicos
2. Hierarquia de Armazenamento
3. Estruturas de Armazenamento Físico
4. Gestão de Buffer (Buffer Manager)
5. RAID – Redundant Array of Independent Disks
6. Estudo de Caso: Configuração de Armazenamento
7. Conclusão & Referências

0. INTRODUÇÃO

O presente trabalho escolar foi elaborado com base nos conteúdos da sebenta académica "Sistema de Gestão de Base de Dados", da autoria do Docente **Moyo Kanivengidio**, do Instituto Politécnico – Universidade Kimpa Vita (UNIKIVI), edição de 2026. O material aborda de forma sistemática e técnica os conceitos desenvolvidos no Capítulo 4, intitulado "Armazenamento de Dados", aprofundando cada tema com definições, exemplos, tabelas comparativas e análises críticas.

📦 Armazenamento de Dados

O armazenamento de dados é um dos pilares dos SGBD, define como a informação é fisicamente organizada, gerida e acedida nos dispo-setivos de armazenamento.

📚 Base do Trabalho

Baseado na sebenta académica "SGBD" do Docente Moyo Kanive-ngidio (UNIKIVI, 2026), Capítulo 4: Armazename nto de Dados, pp. 41–50.

🎯 Temas Abordados

- Hierarquia de armazena;
- Estruturas físicas;
- Gestão de buffer;
- Tecnologias RAID;
- Estudo de caso prático.

1. OBJETIVOS

Objetivo Geral

Compreender os fundamentos teóricos e técnicos do armazenamento de dados em SGBD, analisa ndo a hierarquia de armazenamento, estruturas físicas, gestão de buffer e RAID.

Objetivos Específicos

1. Identificar e caracterizar os níveis da hierarquia de armazenamento (RAM, SSD, HDD, Arquivo).
2. Descrever as estruturas físicas: blocos/páginas e organizações de ficheiros (Heap, Sequencial, Hashing).
3. Explicar o Gestor de Buffer: pool de buffers, políticas de substituição (LRU, FIFO, Clock, MRU) e WAL.
4. Analisar os níveis de RAID (0, 1, 5, 6, 10): vantagens, desvantagens e cenários de aplicação.
5. Aplicar os conhecimentos num estudo de caso de configuração para um servidor de e-commerce.

2. HIERARQUIA DE ARMAZENAMENTO

Os SGBD exploram uma pirâmide de tecnologias — do mais rápido/caro ao mais lento/barato.

RAM	Memória Principal	*Muito Rápida · Volátil · Cara*
SSD	Memória Flash	*Rápida · Não Volátil · Custo Médio*
HDD	Disco Magnético	*Média · Não Volátil · Barata · Alta Cap.*
ARQUIVO	Fitas / Cloud	*Muito Lenta · Não Volátil · Muito Barata*

3. ESTRUTURAS DE ARMAZENAMENTO FÍSICO

Os dados numa base de dados são armazenados em ficheiros no sistema operativo, mas o SGBD organiza esses ficheiros de forma específica e otimizada para maximizar a eficiência no acesso. O SGBD não trabalha com bytes individuais, mas sim com unidades maiores chamadas blocos ou páginas.

Existem três principais formas de organizar os registos dentro dos ficheiros de dados, cada uma com diferentes implicações para o desempenho de leitura, escrita e pesquisa .

1	2	3
Organização Heap	**Organização Sequencial**	**Organização Hashing**

3.3 Armazenamento em Disco: HDD vs SSD

HDD – Hard Disk Drive

- Pratos magnéticos giratórios (5400–15000 RPM)
- Acesso envolve seek time + latência rotacional
- Tempo total: 5–15 ms
- Acesso sequencial >> acesso aleatório
- Alta capacidade · Baixo custo por byte
- Suscetível a falhas mecânicas (partes móveis)

VS

SSD – Solid State Drive

- Células de memória flash NAND (sem partes móveis)
- Acesso puramente eletrónico — sem seek time
- Latência: ~0,1 ms (NVMe)
- Acesso aleatório ≈ acesso sequencial
- Mais caro por byte que HDD
- Ciclos de escrita limitados (TBW – Terabytes Written)

4. GESTÃO DE BUFFER (BUFFER MANAGER)

O Gestor de Buffer (Buffer Manager) é um componente crítico e central do SGBD, responsável por gerir a transferência de blocos de dados entre o disco (armazenamento persistente) e a memória principal (RAM). É o mecanismo que permite ao SGBD minimizar as operações de I/O para o disco, que são ordens de magnitude mais lentas que o acesso à RAM (Date, 2003).

4.1 Pool de Buffers – Funcionamento

SGBD precisa de bloco → **Bloco está no pool?** → **CACHE HIT → acesso imediato** → **CACHE MISS → lê do disco**

5. RAID – REDUNDANT ARRAY OF INDEPENDENT DISKS

RAID (Redundant Array of Independent Disks) é uma tecnologia de armazenamento que combina múltiplos discos físicos num único volume lógico, com o objetivo de melhorar o desempenho, a redundância de dados, ou ambos simultaneamente. É uma tecnologia amplamente utilizada em servidores de bases de dados para aumentar a disponibilidade e a fiabilidade do armazenamento (Connolly & Begg, 2015).

RAID 0 – Striping

RAID 1 – Mirroring

RAID 5
Striping + Paridade

RAID 6
Striping + Dupla Paridade

RAID 10
Striping + Mirroring

Os Conceitos Fundamentais do RAID são:

🔀 STRIPING

🪞 MIRRORING

⚖️ PARIDADE

6. ESTUDO DE CASO

Para consolidar os conceitos abordados, analisa-se um cenário prático de configuração de armazenamento para um SGBD utilizado numa aplicação de comércio eletrónico de média/grande escala.

Propostas de Configuração de Armazenamento Recomendada

Logs WAL	Dados Ativos	Dados Históricos
SSD NVMe + RAID 1	SSD + RAID 10	HDD + RAID 5/6

TempDB	Backups	Buffer Pool
SSD sem RAID	HDD + Cloud Arquivo	RAM 64–512 GB

CONCLUSÃO

O trabalho permitiu compreender de forma estruturada os principais conceitos do armazenamento de dados em Sistemas de Gestão de Bases de Dados (SGBD), com destaque para a hierarquia de armazenamento, as estruturas físicas, a gestão de buffer e a tecnologia RAID. Foi evidenciado como diferentes níveis de armazenamento — desde a RAM até aos sistemas de arquivo — são utilizados de forma estratégica, equilibrando velocidade, custo e persistência dos dados.

Além disso, o estudo de caso demonstrou a aplicação prática desses conceitos numa arquitetura real, utilizando SSDs NVMe, RAID 10 para dados críticos e RAID 5/6 para dados históricos, além de soluções de backup a longo prazo. Conclui-se que o armazenamento em SGBD envolve uma integração multidisciplinar de conhecimentos, sendo essencial para profissionais que desejam projetar e otimizar sistemas de bases de dados modernos.

Pela Atenção Prestada

O NOSSO MUITO OBRIGADO

🙏

ORDEM DE APRESENTAÇÃO

- Guiola André (Apresentação, Páginas 2 e 3)
- António Almeida K. Nzinga (Página 4)
- Kiasissua Simão Pedro (Página 5)
- Maria Tumba D. João (Página 6)
- Luis Mucuzo António (Página 7)
- Nsimba Alberto Samuel (Página 8)
- Suzana Diasivi Nicolau (Página 9)
- Filipe Pedro Muanza (Páginas 10 e 11)